CIRCUIT THEORY II - R4053 - 2025	
Professor: Navarro, Carlos	**ATPs: Balbi Juan - Leandro Starcman**
T.P. No. 5: Four-Terminal Network Parameters	
Group No.: 3	**Members: Costarelli Facundo - De Cia Antonella - Fernández Juan - Germaniez Francisco - Ríos Tamara**
Responsible: **e_mail:**	Germaniez Francisco fgermaniez@frba.utn.edu.ar
Submission date: 20/08/2025	**Approval date:**
Remarks:	

INDEX

Exercise #1

Obtain the Z, Y and T matrices of the quadripoles from graphs 1, 2 and 3.

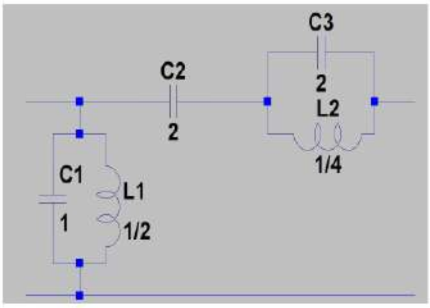


Gráfico 1

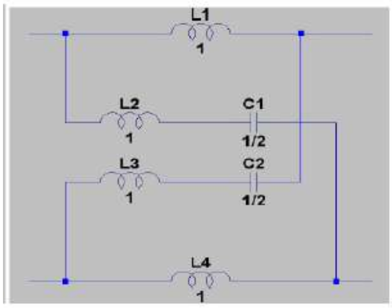


Gráfico 2

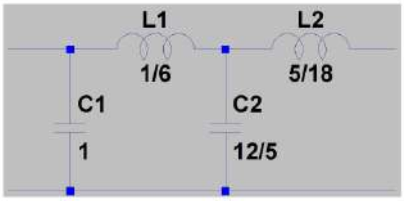
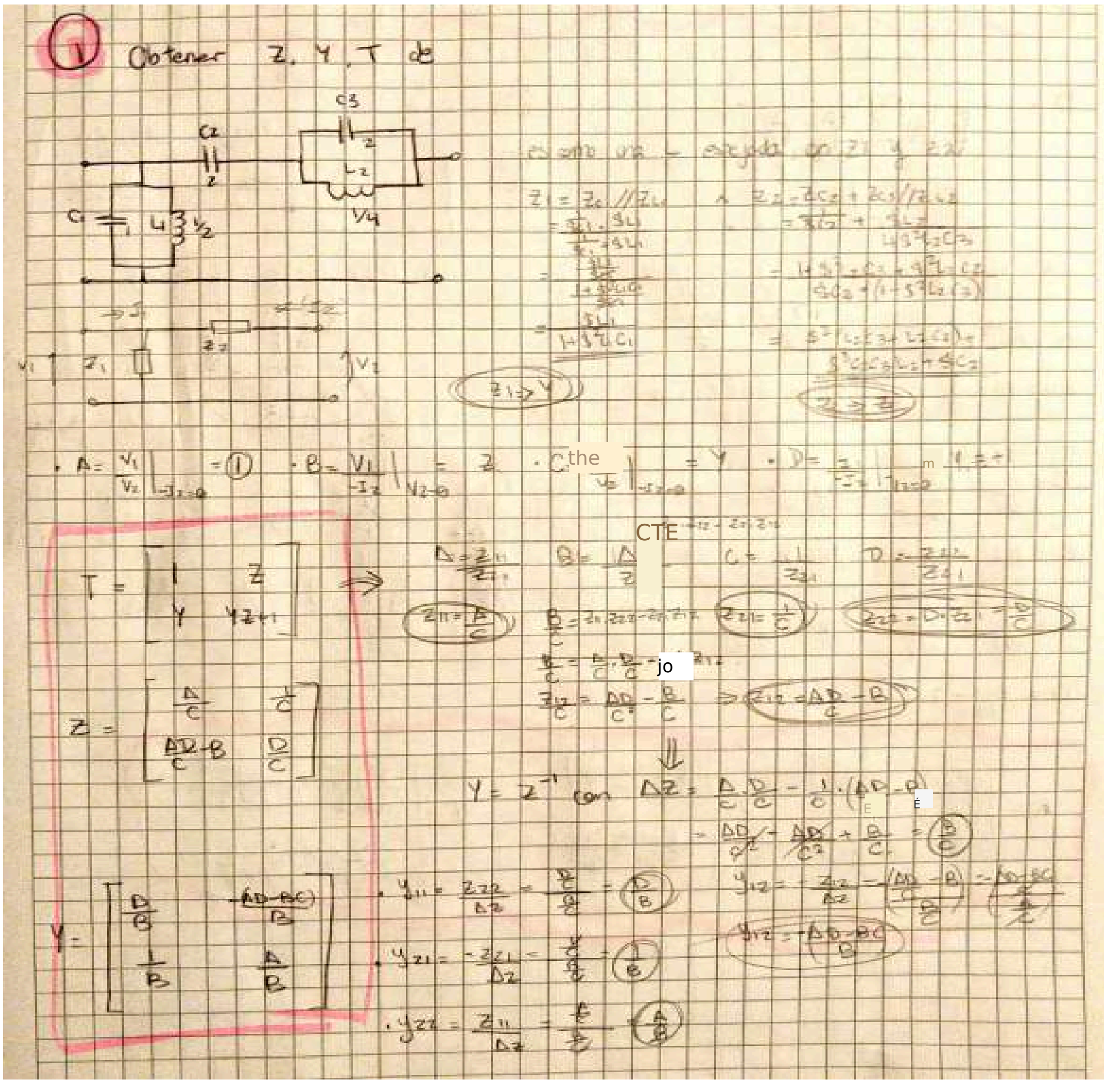
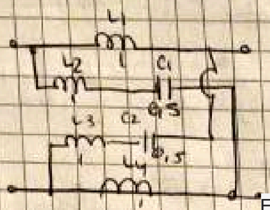


Gráfico 3

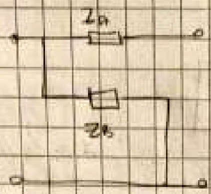


$$T = \begin{bmatrix} 1 & \dfrac{s^2+1}{s(s^2+2)} \\ \dfrac{s^2+2}{s} & \dfrac{2s^2+1}{s^2} \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} \dfrac{s}{s^2+2} & \dfrac{s}{s^2+2} \\ \dfrac{s}{s^2+2} & \dfrac{2s^2+1}{s(s^2+2)} \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} \dfrac{(s^2+2)(2s^2+1)}{s(s^2+1)} & -\dfrac{s(s^2+2)}{s^2+1} \\ -\dfrac{s(s^2+2)}{s^2+1} & \dfrac{s(s^2+2)}{s^2+1} \end{bmatrix}$$

b -



$\Rightarrow$



$$Z = \begin{bmatrix} \dfrac{Z_B+Z_A}{2} & \dfrac{Z_B-Z_A}{2} \\ \dfrac{Z_B-Z_A}{2} & \dfrac{Z_A+Z_B}{2} \end{bmatrix}$$

- $Z_A = sL_1 = s$
- $Z_B = sL_2 + \dfrac{1}{sC_1} = \dfrac{s^2L_2C_1+1}{sC_1} = \dfrac{s^2\frac{1}{2}+1}{s\frac{1}{2}} = \dfrac{\frac{s^2+2}{2}}{\frac{s}{2}} = \dfrac{s^2+2}{s}$
- $Z_C = Z_B = \dfrac{s^2+2}{s}$
- $Z_D = Z_A = s$ } simétrico

con $\Delta Z = \left(\dfrac{Z_B+Z_A}{2}\right)^2 - \left(\dfrac{Z_B-Z_A}{2}\right)^2$

$= \left(\dfrac{s^2+1}{s}\right)^2 - \left(\dfrac{1}{s}\right)^2$

$= \dfrac{(s^2+1)^2-1}{s^2}$

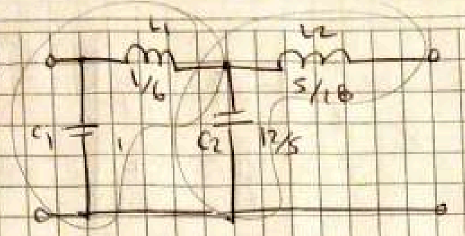
$\Downarrow$

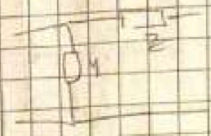
- $A = \dfrac{Z_{11}}{Z_{21}} = \dfrac{\frac{s^2+1}{s}}{\frac{1}{s}} = (s^2+1)$
- $B = \dfrac{\Delta Z}{Z_{21}} = \dfrac{\Delta Z}{\frac{1}{s}} = \Delta Z\, s$
- $C = \dfrac{1}{Z_{21}} = \dfrac{1}{\frac{1}{s}} = s$
- $D = \dfrac{Z_{22}}{Z_{21}} = \dfrac{\frac{s^2+1}{s}}{\frac{1}{s}} = (s^2+1)$

- $y_{11} = \dfrac{Z_{22}}{\Delta Z} = \dfrac{s^2+1}{\Delta Z\, s}$
- $y_{12} = \dfrac{-Z_{12}}{\Delta Z} = \dfrac{-\frac{1}{s}}{\Delta Z} = \dfrac{-1}{\Delta Z\, s}$
- $y_{21} = \dfrac{-Z_{21}}{\Delta Z} = \dfrac{-1}{\Delta Z\, s}$
- $y_{22} = \dfrac{Z_{11}}{\Delta Z} = \dfrac{s^2+1}{\Delta Z\, s}$

$$T = \begin{bmatrix} (s^2+1) & \Delta Z\, s \\ s & (s^2+1) \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} \dfrac{s^2+1}{s} & \\ \dfrac{1}{s} & \dfrac{s^2+1}{s} \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} \dfrac{s^2+1}{\Delta Z\, s} & \dfrac{-1}{\Delta Z\, s} \\ \dfrac{-1}{\Delta Z\, s} & \dfrac{s^2+1}{\Delta Z\, s} \end{bmatrix}$$

$YZ = sC \cdot sL$

c)  Como el a) pero en cascada.

$$T_A = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ Y & 1+YZ \end{bmatrix}$$ 

$$T_{total} = T_1 \cdot T_2 = \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ Y_1 & 1+Y_1Z_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & Z_2 \\ Y_2 & 1+Y_2Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{s}{6} \\ s & 1+\frac{s^2}{6} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \frac{s\,5}{18} \\ \frac{12s}{5} & 1+\frac{s^2 2}{3} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+\frac{s^2 2}{5} & \frac{5s}{18}+\frac{s}{6}\cdot\frac{(3+s^2 2)}{3} \\ s+\left(\frac{6+s^2}{6}\cdot\frac{12s}{5}\right) & \frac{s^2 5}{18}+\frac{(6+s^2)}{6}\cdot\frac{(3+s^2 2)}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5+2s^2}{5} & \frac{2s^3+8s}{18} \\ \frac{30s+72s+12s^3}{30} & \frac{2s^4+20s^2+18}{18} \end{bmatrix} \Rightarrow \Delta T = 1$$

$5s^2+18+12s^2+3s^2+2s^4$

usamos relaciones de antes

$\cdot\, y_{11} = \frac{D}{B}$ $\cdot\, y_{12} = \frac{-\Delta T}{B}$ $y_{21} = \frac{-1}{B}$ $\cdot\, y_{22} = \frac{A}{B}$ $\cdot\, Z_{11} = \frac{A}{C}$ $\cdot\, Z_{12} = \frac{1}{C}$ $\cdot\, Z_{21} = \frac{\Delta T}{C}$ $\cdot\, Z_{22} = \frac{D}{C}$

$$Y = \begin{bmatrix} \dfrac{\frac{2s^4+20s^2+18}{18}}{\frac{2s^3+8s}{18}} & \dfrac{-18}{2s^3+8s} \\ \dfrac{-18}{2s^3+8s} & \dfrac{\frac{5+2s^2}{5}}{\frac{2s^3+8s}{18}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{2s^4+20s^2+18}{2s^3+8s} & \dfrac{-18}{2s^3+8s} \\ \dfrac{-18}{2s^3+8s} & \dfrac{(5+2s^2)\,18}{(2s^3+8s)\,5} \end{bmatrix}$$

$$Z = \begin{bmatrix} \dfrac{\frac{5+2s^2}{5}}{\frac{30s+72s+12s^3}{30}} & \dfrac{30}{30s+72s+12s^3} \\ \dfrac{30}{30s+72s+12s^3} & \dfrac{\frac{2s^4+20s^2+18}{18}}{\frac{30s+72s+12s^3}{30}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{30(5+2s^2)}{5(12s^3+102s)} & \dfrac{30}{12s^3+102s} \\ \dfrac{30}{12s^3+102s} & \dfrac{30(2s^4+20s^2+18)}{18(12s^3+102s)} \end{bmatrix}$$

Exercise #2

<u>Transform the lattice quadripole from figure 4 into an equivalent T-stubbed one like that of figure 5.</u>

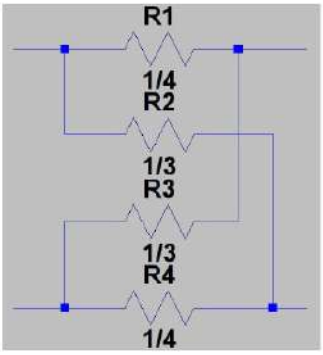


Gráfico 4

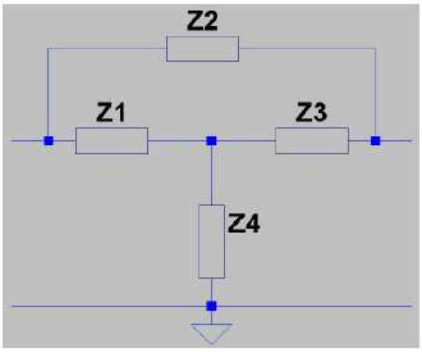
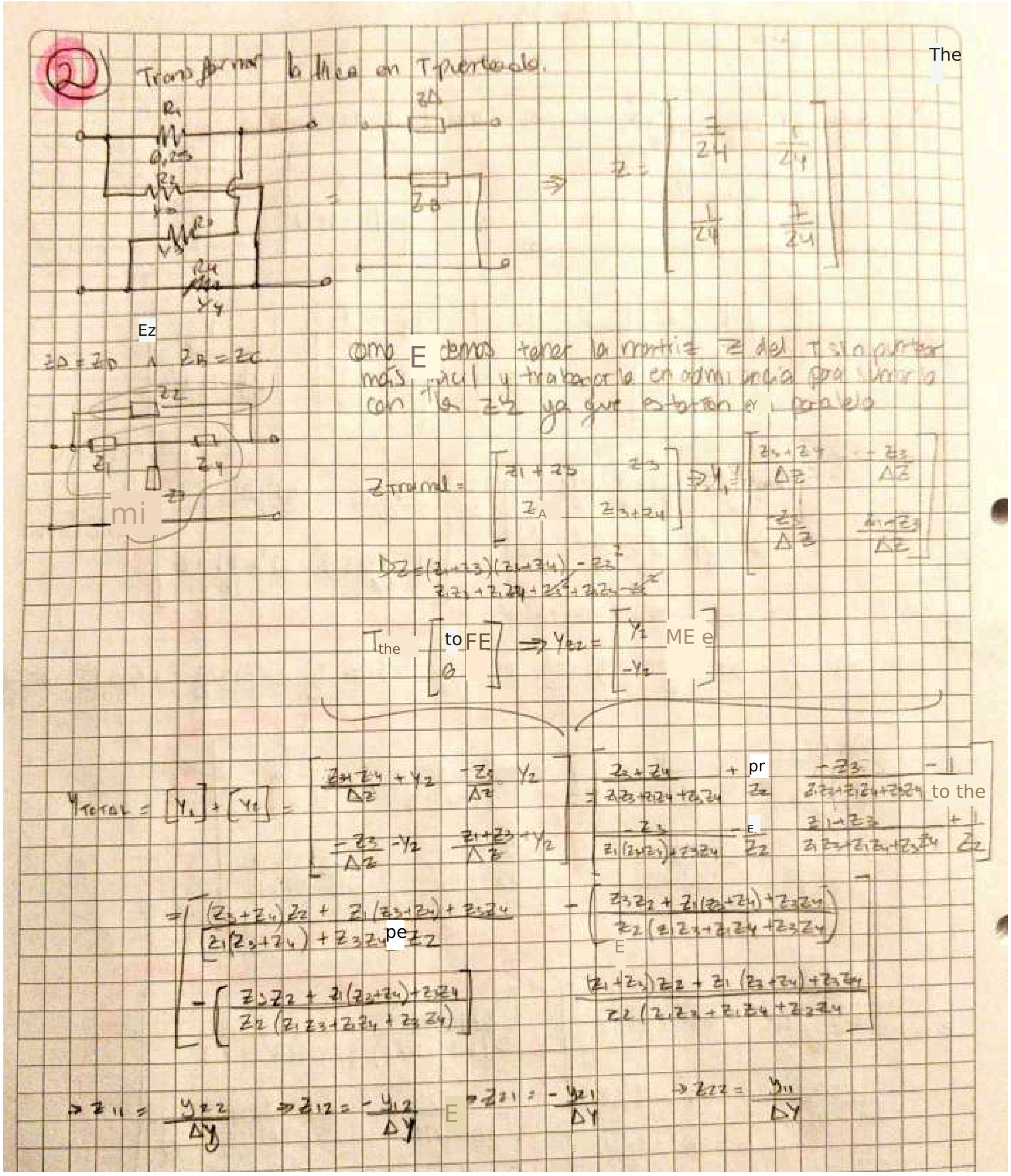


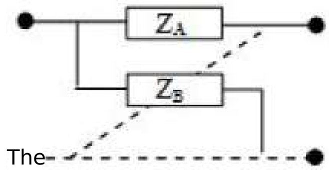
Gráfico 5



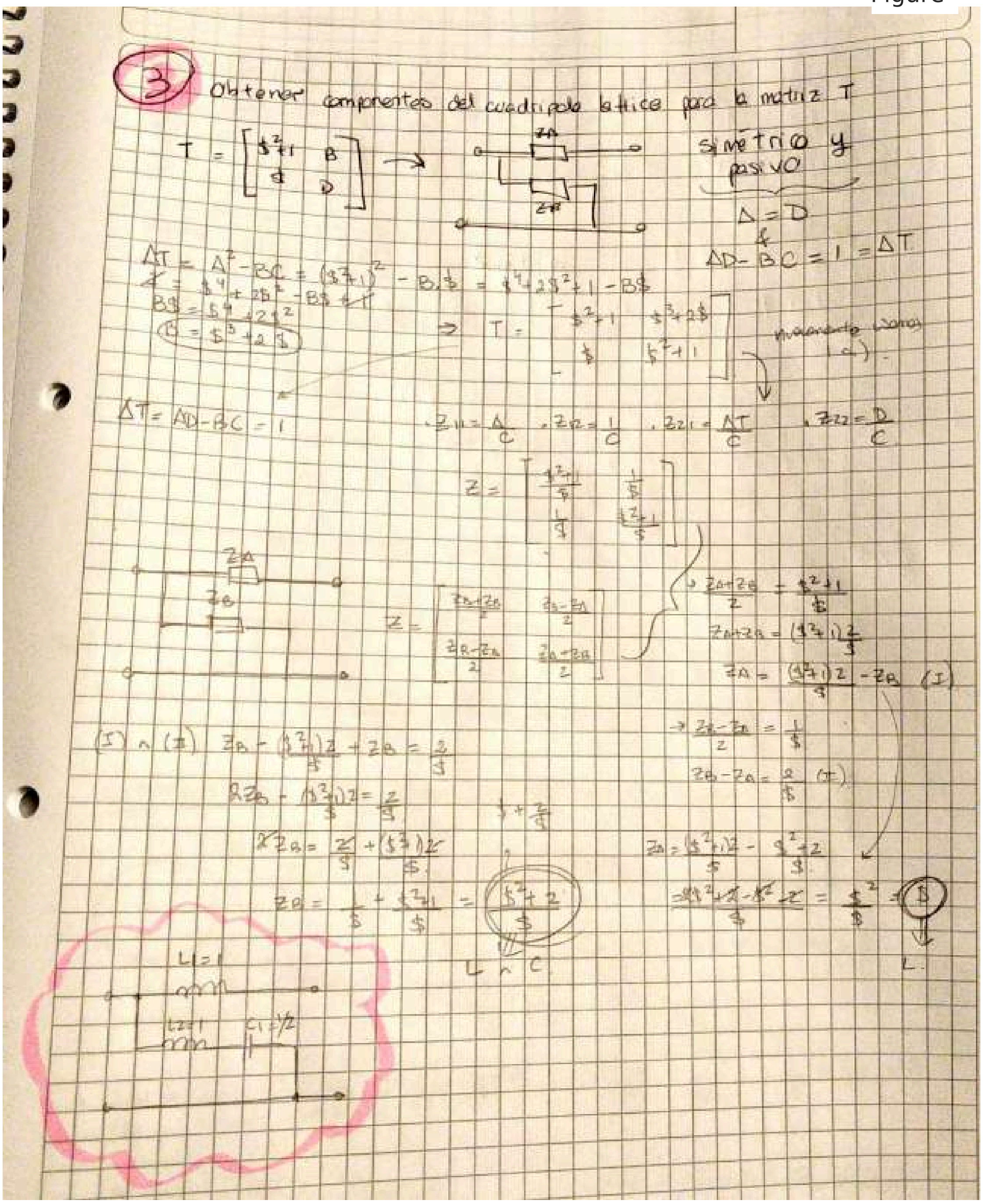
Exercise #3

Given the T matrix of graph 6, obtain the components of the lattice quadrupole that satisfy it. Observation: Consider the passive and symmetric quadrupole.

$$[T]=\begin{bmatrix} s^2+1 & B \\ s & D \end{bmatrix}$$



Figure



③ Obtener componentes del cuádripolo lattice para la matriz T

$$T=\begin{bmatrix} s^2+1 & B \\ s & D \end{bmatrix}$$

simétrico y pasivo

$A = D$

$AD - BC = 1 = \Delta T$

$\Delta T = A^2 - BC = (s^2+1)^2 - B\cdot s = s^4 + 2s^2 + 1 - Bs$

$1 = s^4 + 2s^2 - Bs + 1$

$Bs = s^4 + 2s^2$

$B = s^3 + 2s$

$$\Rightarrow T=\begin{bmatrix} s^2+1 & s^3+2s \\ s & s^2+1 \end{bmatrix}$$

$\Delta T = AD - BC = 1$

$Z_{11} = \frac{A}{C}$, $Z_{12} = \frac{1}{C}$, $Z_{21} = \frac{\Delta T}{C}$, $Z_{22} = \frac{D}{C}$

$$Z=\begin{bmatrix} \frac{s^2+1}{s} & \frac{1}{s} \\ \frac{1}{s} & \frac{s^2+1}{s} \end{bmatrix}$$

$$Z=\begin{bmatrix} \frac{Z_A+Z_B}{2} & \frac{Z_B-Z_A}{2} \\ \frac{Z_B-Z_A}{2} & \frac{Z_A+Z_B}{2} \end{bmatrix}$$

$\frac{Z_A+Z_B}{2} = \frac{s^2+1}{s}$

$Z_A+Z_B = \frac{(s^2+1)2}{s}$

$Z_A = \frac{(s^2+1)2}{s} - Z_B$ (I)

$\frac{Z_B-Z_A}{2} = \frac{1}{s}$

$Z_B - Z_A = \frac{2}{s}$ (II)

(I) in (II) $Z_B - \frac{(s^2+1)2}{s} + Z_B = \frac{2}{s}$

$2Z_B - \frac{(s^2+1)2}{s} = \frac{2}{s}$

$2Z_B = \frac{2}{s} + \frac{(s^2+1)2}{s}$

$Z_B = \frac{1}{s} + \frac{s^2+1}{s} = \frac{s^2+2}{s}$

$s + \frac{2}{s}$

L ∧ C

$Z_A = \frac{(s^2+1)2}{s} - \frac{s^2+2}{s}$

$\frac{2s^2+2-s^2-2}{s} = \frac{s^2}{s} = s$

L

$L_1 = 1$

$L_2 = 1$ $C_1 = 1/2$

Exercise #6

Obtain a lattice circuit equivalent to the quadripole of diagram 7.

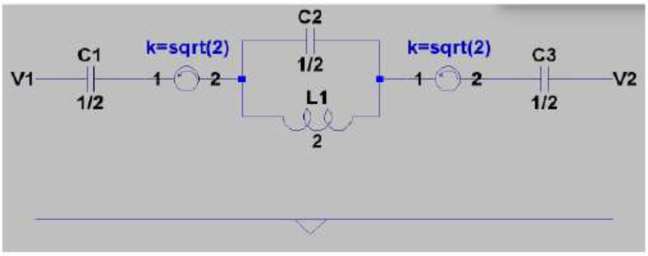
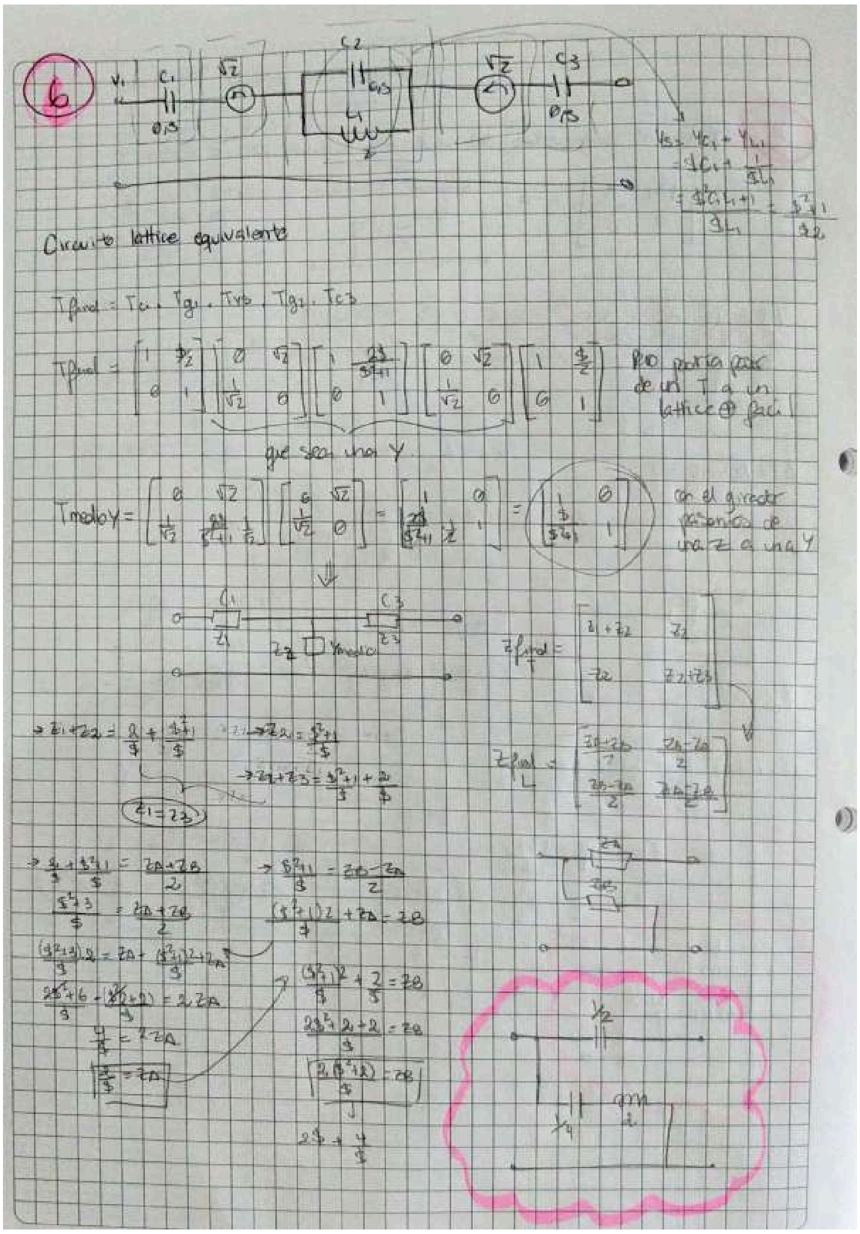
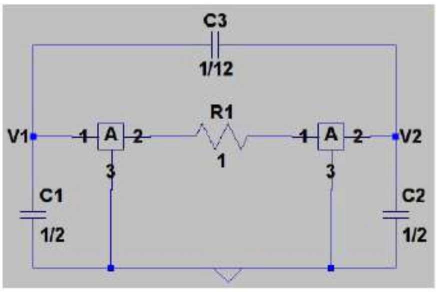


Gráfico 7



Exercise #7

Indicate how you would implement the 'A' quadripoles from figure 8 so that the active structures behave like the proposed lattices (as in figure 9).



Figure

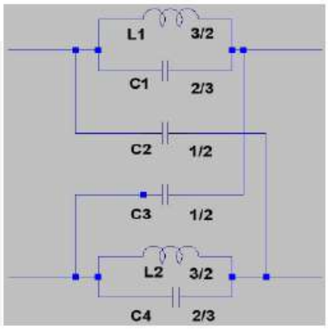
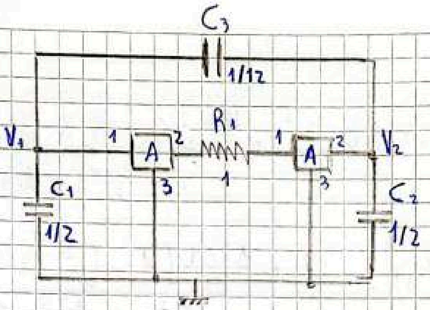
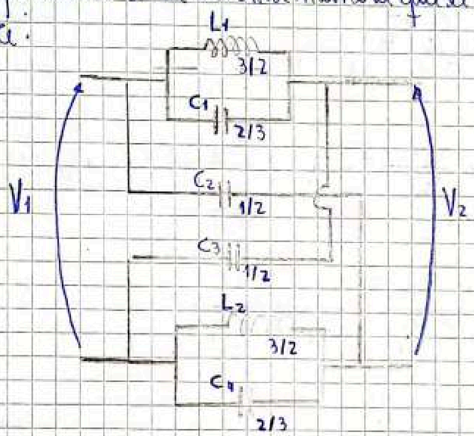


Gráfico 9

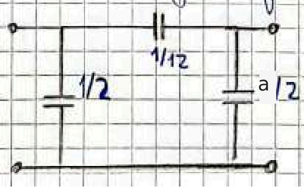
7) El primer cuadripolo:



Tiene que comportarse de la misma manera que el siguiente circuito Lattice:



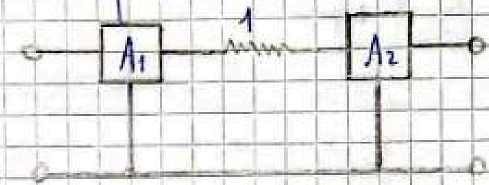
Por lo cual, hay In finir como implementar los cuadripolos interné "A" del or tro para lograr los objetivos propuestos. Para ello, vamos considerar al primer cuadripolo como dos cuadripolos en paralelo. Siendo que el primer cuadripolo interno tendrá la siguiente forma:



Su matriz de parámetros admitancia es la siguiente:

$$[Y_1] = \begin{bmatrix} S\,7/12 & -S\,1/12 \\ -S\,1/12 & S\,7/12 \end{bmatrix}$$

El segundo cuadripolo interno tiene la siguiente forma:



Su matriz de parámetros T se obtiene de la siguiente manera:

$$[T_2] = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & A+B \\ C & C+D \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

$$[T_2] = \begin{bmatrix} A^2+AC+BC & AD+BD+AB \\ AC+C^2+CD & CB+CD+D^2 \end{bmatrix}$$

En el circuito Lattice, como el mismo es simétrico, sucede que $Z_A = Z_D$ y $Z_B = Z_C$. Por lo cual Z_A y Z_B valen:

$$Z_A = \frac{S}{S^2\frac{2}{3} + \frac{2}{3}} \; ; \; Z_B = \frac{2}{S}$$

Luego, los parámetros impedancia del circuito Lattice valen:

$$Z_{11} = Z_{22} = \frac{Z_A + Z_B}{2} = \frac{S^2\frac{7}{4}+1}{S(S^2+1)} \; ; \; Z_{12} = Z_{21} = \frac{Z_B - Z_A}{2} = \frac{S^2\frac{1}{4}+1}{S(S^2+1)}$$

Calculamos el determinante de la matriz de parámetros impedancia del circuito lattice para luego obtener los parámetros de admitancia y armar su respectiva matriz.

$$Det(Z) = Z_{11} \cdot Z_{22} - Z_{12} \cdot Z_{21} = \frac{3}{S^2+1}$$

$$Y_{11} = Y_{22} = \frac{Z_{22}}{Det(Z)} = \frac{S^2\frac{7}{4}+1}{3S}$$

$$Y_{21} = Y_{12} = -\frac{Z_{21}}{Det(Z)} = -\frac{S^2\frac{1}{4}+1}{3S}$$

$$[Y_{LATTICE}] = \begin{bmatrix} S\frac{7}{12}+\frac{1}{S3} & -\left(S\frac{1}{12}+\frac{1}{S3}\right) \\ -\left(S\frac{1}{12}+\frac{1}{S3}\right) & S\frac{7}{12}+\frac{1}{S3} \end{bmatrix}$$

Entonces, se concluye que la matriz de parámetros admitancia del circuito lattice es igual a la suma de las matrices de parámetros admitancia de los cuadripolos internos en paralelo. Es así que se puede despejar la matriz de parámetros admitancia del segundo cuadripolo interno en paralelo.

$$[Y_{LATTICE}] = [Y_1] + [Y_2] \longrightarrow [Y_2] = [Y_{LATTICE}] - [Y_1]$$

$$[Y_2] = \begin{bmatrix} \frac{1}{S3} & -\frac{1}{S3} \\ -\frac{1}{S3} & \frac{1}{S3} \end{bmatrix}$$

$\longrightarrow$ Queda demostrado que el segundo cuadripolo interno en paralelo se tiene que comportar como un inductor de L=3H.

Continuando:

$$[T_2] = \begin{bmatrix} 1 & S3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^2 + AC + BC & AB + AD + BD \\ AD + C^2 + CD & BC + CD + D^2 \end{bmatrix}$$

$A = 1$; $C = 0$; $D = 1$; $B = S\frac{3}{2} - \frac{1}{2}$

Luego, se concluye que los cuadripolos "A" van a ser reemplazados por GIC. Donde los parámetros T valen:

$A = 1$; $B = C = 0$; $D = 1/f(S)$

Donde se tiene que cumplir la siguiente igualdad:

$$\begin{bmatrix} 1 & S3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & D \\ 0 & D^2 \end{bmatrix}$$

Ya que: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f(S) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f(S) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/f(S) \\ 0 & 1/f^2(S) \end{bmatrix}$

Entonces, como los cuadripolos "A" se suponen que van a ser diferentes entre sí, el producto matricial daría el siguiente resultado:

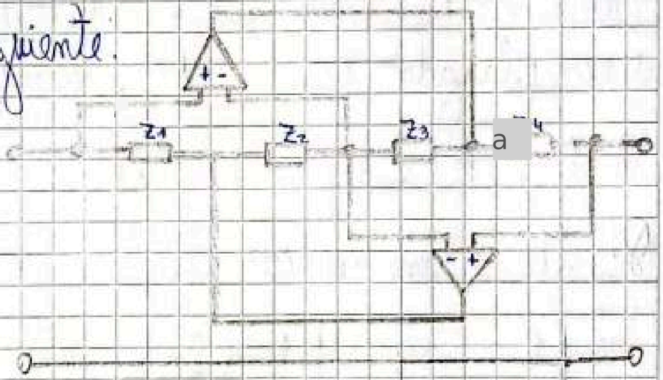
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f_1(S) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f_2(S) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1/f_1(S) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f_2(S) \end{bmatrix} :$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1/F_2(S) \\ 0 & 1/[F_1(S)\cdot F_2(S)] \end{bmatrix}$$

Quedando entonces: $\begin{bmatrix} 1 & S3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/F_2(S) \\ 0 & 1/[F_1(S)\cdot F_2(S)] \end{bmatrix}$

Se deduce entonces que: $\frac{1}{F_2(S)} = S3$ y $\frac{1}{F_1(S)} = \frac{1}{S3}$

El circuito GIC es el siguiente:



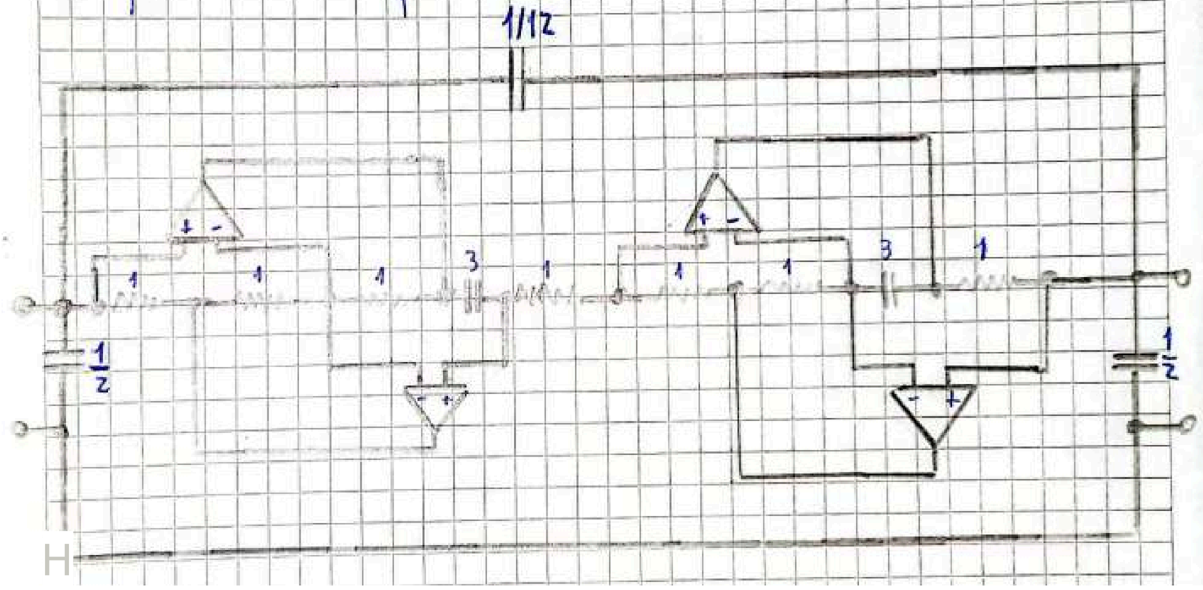
Entonces, el GIC del A1 tiene la siguiente $F_1(S)$:

$$F_1(S) = S3 = \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} \longrightarrow Z_1 = Z_2 = Z_3 = 1 \text{ y } Z_4 = \frac{1}{S3}$$

Luego, el GIC del A2 tiene la siguiente $F_2(S)$:

$$F_2(S) = \frac{1}{S3} = \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} \longrightarrow Z_1 = Z_2 = Z_4 = 1 \text{ y } Z_3 = \frac{1}{S3}$$

Finalmente, el primer cuadripolo quedaría de la siguiente manera para ser un equivalente del Lattice:



Exercise #8

The Y-parameters of a BS170 MOSFET transistor operating under the following conditions are to be determined:

- V_DS = 10V
- V_GS = 0V
- I_DS = 200mA
- Common-source configuration.
- Operating frequency: 1MHz

It is known that under these conditions the transistor presents the following characteristics (datasheet):

- g_fs = 200mS
- C_iss = 35pF
- C_rss = 5pF
- C_oss = 32pF

Furthermore, the manufacturer specifies the following:

- C_oss = C_ds + C_rss
- C_iss = C_gs + C_rss
- C_rss = C_gd

Find the Y-parameters of the transistor by setting C_rss = 0 and using the datasheet value. Note: the datasheet can be downloaded here:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BS170-D.PDF

The El

8) Condiciones de operación del transistor MOSFET BS170:

- V_DS = 10V
- V_GS = 0V
- I_DS = N00mA
- Configuración source común.
- Frecuencia de trabajo: 1MHz.

El transistor presenta las siguientes características bajo las condiciones mencionadas anteriormente:

- g_fs = 2SEmS
- C_iss = pF
- C_rss = 5 pF
- C_oss = 32 pF

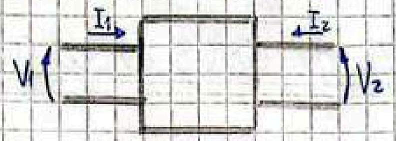
Además, el fabricante nos especifica lo siguiente:

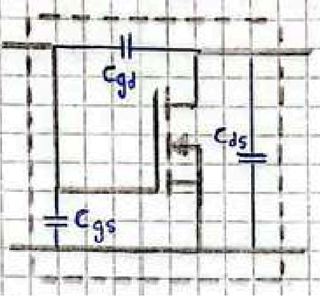
- $C\_oss = C\_ds + C\_rss$
- $C\_iss = C\_gs + C\_rss$
- $C\_rss = C\_gd$

A continuación, se graficará el modelo equivalente del transistor MOSFET en donde aparezcan los distintos

NOTA

capacidades asociados al mismo:





- Luego, se hallarán los parámetros Y del transistor haciendo C_rss = 0pF y con el valor de la hoja de datos (C_rss = 5pF).

Recordando: $Y_{11} = \left.\frac{I_1}{V_1}\right|_{V_2=0V}$ $Y_{12} = \left.\frac{I_1}{V_2}\right|_{V_1=0V}$ $Y_{21} = \left.\frac{I_2}{V_1}\right|_{V_2=0V}$ $Y_{22} = \left.\frac{I_2}{V_2}\right|_{V_1=0V}$

Entonces los parámetros Y cuando C_rss = 0pF valen:

$Y_{11} = jW(C_{gs} + C_{gd}) = j\,35pF \cdot 2\pi \cdot 1MHz = j\,219{,}91\,\mu S$

$Y_{12} = -jWC_{gd} = 0S$; $Y_{21} = gfs = 200mS$

$Y_{22} = jW(C_{ds} + C_{gd}) = j\,32pF \cdot 2\pi \cdot 1MHz = j\,201{,}06\,\mu S$

$$Y = \left.\begin{pmatrix} j\,219{,}91\mu S & 0 \\ 200mS & j\,201{,}06\mu S \end{pmatrix}\right|_{C_{rss}=0pF}$$

Finalmente, los parámetros Y cuando C_rss = 5pF se calculan como:

$Y_{11} = j(35pF + 5pF) \cdot 2\pi \cdot 1MHz = j\,251{,}32\,\mu S$

$Y_{12} = -j\,5pF \cdot 2\pi \cdot 1MHz = -j\,31{,}41\,\mu S$

$Y_{21} = gfs = 200mS$

$Y_{22} = j(32pF + 5pF) \cdot 2\pi \cdot 1MHz = 232{,}47\,\mu S$

$$Y = \left.\begin{pmatrix} j\,251{,}32\mu S & -j\,31{,}41\mu S \\ 200mS & j\,201{,}06\mu S \end{pmatrix}\right|_{C_{rss}=5pF}$$

FECHA